La circulación y la excreción

Nombre: _____ Fecha: _____

Qué vas a aprender

- Conocer la sangre y sus componentes
- Describir el corazón y los vasos sanguíneos
- Explicar el recorrido de la sangre por el cuerpo
- Conocer el aparato excretor y cómo se forma la orina
- Adoptar hábitos que cuidan el corazón y los riñones

Para pensar

Si te pones dos dedos en el cuello o en la muñeca, notas unos golpecitos. ¿Qué son y por qué van más deprisa después de correr?

Explicación

El aparato circulatorio

Ya sabes que el aparato digestivo consigue los nutrientes y el respiratorio el oxígeno. Pero ¿cómo llegan a cada una de las células del cuerpo? De eso se encarga el aparato circulatorio, el gran **sistema de transporte** del cuerpo.

Está formado por tres elementos:

- La **sangre**: el líquido que transporta las sustancias.
- El **corazón**: una bomba que la empuja sin parar.
- Los **vasos sanguíneos**: los tubos por los que viaja, como si fueran carreteras.

El aparato circulatorio hace dos repartos a la vez: **lleva** a las células el oxígeno y los nutrientes que necesitan, y **recoge** de ellas los desechos, como el dióxido de carbono, para llevarlos a los órganos que los expulsan.

Además, ayuda a mantener la **temperatura** del cuerpo y a **defenderlo** de los microbios. Funciona día y noche, desde antes de nacer hasta el final de la vida. ¡El corazón no se toma nunca vacaciones!



La sangre

La sangre es un líquido rojo y algo espeso. Una persona adulta tiene unos **5 litros**; un niño de tu edad, unos 2 o 3. Aunque parece un líquido uniforme, si la miramos al microscopio veremos que tiene varias partes:

- El **plasma**: un líquido amarillento formado sobre todo por agua. En él van disueltos los nutrientes y los desechos. Es más de la mitad de la sangre.

• Los glóbulos rojos: células con forma de disco que transportan el **oxígeno**. Son tantos que dan a la sangre su color rojo.

• Los glóbulos blancos: células más grandes y menos numerosas que **defienden** al cuerpo de los microbios. Son como los soldados del cuerpo; cuando tienes una infección, aumentan.

• Las **plaquetas**: trocitos de célula que sirven para **taponar las heridas**. Cuando te haces un corte, se juntan y forman un coágulo, y después la costra.

Algunas personas **donan sangre** para ayudar a enfermos y accidentados. Es un gesto generoso que salva muchas vidas.



El corazón

El corazón es un músculo hueco, más o menos del tamaño de tu **puño**. Está en el centro del pecho, un poco inclinado hacia la izquierda, entre los dos pulmones y protegido por el esternón y las costillas.

Por dentro está dividido en **cuatro cavidades**: dos de arriba, las **aurículas**, que reciben la sangre, y dos de abajo, los **ventrículos**, que la expulsan con fuerza. Entre aurículas y ventrículos hay unas **válvulas**, como puertecitas, que solo se abren hacia un lado para que la sangre no vuelva hacia atrás. El ruido de esas válvulas al cerrarse es el «pum-pum» que oye el médico con el fonendoscopio.

El corazón funciona como una bomba con dos movimientos que se repiten:

• **Se relaja** y se llena de sangre.
• **Se contrae** y la empuja hacia las arterias.

Cada contracción es un latido. En reposo, el corazón de un niño late entre 70 y 110 veces por minuto. Al hacer ejercicio, mucho más.



Los vasos sanguíneos

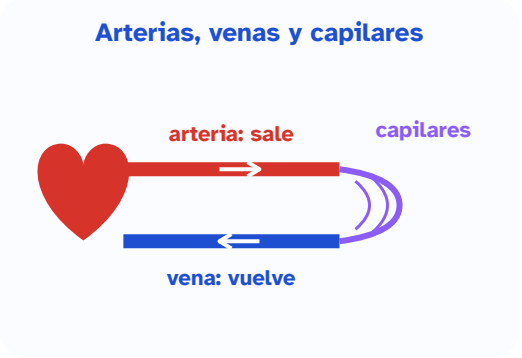
La sangre viaja por unos tubos llamados vasos sanguíneos. Hay de tres tipos:

• Las arterias llevan la sangre **desde el corazón** hacia el resto del cuerpo. Tienen paredes gruesas y elásticas, porque la sangre sale con mucha fuerza. La arteria más grande es la **aorta**, gruesa como un dedo.

• Las venas llevan la sangre **de vuelta al corazón**. Sus paredes son más finas y tienen válvulas para que la sangre no baje con la gravedad. Algunas se ven azuladas bajo la piel de las muñecas.

• Los capilares son vasos finísimos, más que un pelo, que unen arterias y venas. Llegan a todos los rincones del cuerpo, junto a cada célula. Es **en los capilares** donde la sangre entrega el oxígeno y los nutrientes, y recoge los desechos.

Si pusiéramos en fila todos los vasos sanguíneos de una persona adulta, ¡darían más de dos vueltas a la Tierra! El **pulso** que notas en la muñeca o en el cuello es el golpe de la sangre en una arteria con cada latido.



El recorrido de la sangre

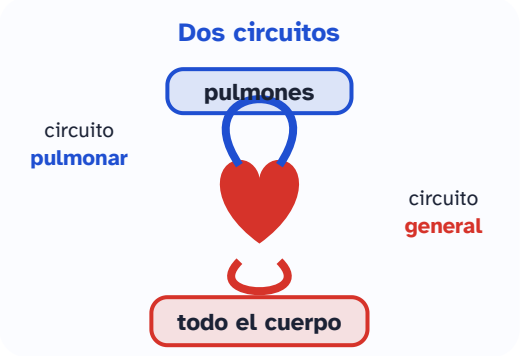
La sangre da vueltas por el cuerpo sin parar siguiendo **dos circuitos** que pasan por el corazón. Por eso se habla de **circulación doble**:

• La circulación pulmonar o circuito corto: la sangre sale del lado derecho del corazón hacia los **pulmones**. Allí deja el dióxido de carbono, se carga de **oxígeno** y vuelve al lado izquierdo del corazón.

• La circulación general o circuito largo: la sangre rica en oxígeno sale del lado izquierdo del corazón por la aorta y llega a **todo el cuerpo**: cerebro, músculos, intestino, riñones... Allí entrega oxígeno y nutrientes, recoge desechos y vuelve por las venas al lado derecho del corazón.

En los dibujos se pinta de **rojo** la sangre con mucho oxígeno y de **azul** la que lleva dióxido de carbono. Pero ojo: la sangre siempre es roja, más clara o más oscura; el azul es solo un código de colores.

Una vuelta completa por todo el cuerpo dura menos de **un minuto**.



El aparato excretor

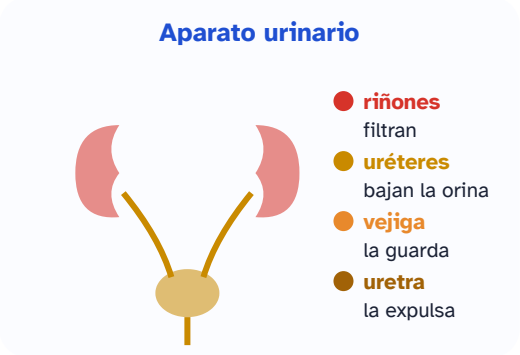
Al trabajar, las células producen **desechos** que pasan a la sangre. Si se acumularan, serían tóxicos. Eliminarlos es la excreción, y en ella participan varios órganos:

• Los **pulmones** expulsan el dióxido de carbono.
• La **piel** elimina agua y sales con el **sudor**, gracias a las glándulas sudoríparas. El sudor, además, nos refresca cuando hace calor.
• El aparato urinario, el más importante, elimina los desechos disueltos en la **orina**.

El aparato urinario está formado por:

• Dos riñones, con forma de judía y del tamaño de un puño, situados a ambos lados de la columna, a la altura de la cintura, en la espalda.
• Dos **uréteres**, unos tubos finos que bajan de cada riñón.
• La **vejiga**, una bolsa elástica que almacena la orina.
• La **uretra**, el conducto por el que la orina sale al exterior.

Fíjate en la diferencia: las **heces** son restos de comida que nunca llegaron a entrar en la sangre; la **orina** sí sale de la sangre.



Cómo se forma la orina

Los **riñones** funcionan como un **filtro** o un colador muy fino. Toda la sangre del cuerpo pasa por ellos muchas veces al día, unas 300 veces.

Dentro de cada riñón hay alrededor de un millón de diminutas unidades de filtrado. Allí la sangre se **limpia**: se separan el agua sobrante, las sales y los desechos, como la **urea**, y se forma la orina. Las sustancias útiles, como la mayor parte del agua y los nutrientes, vuelven a la sangre.

La orina baja gota a gota por los uréteres hasta la **vejiga**. Cuando la vejiga se llena, notamos ganas de orinar y la vaciamos a través de la uretra. Una persona produce entre 1 y 2 litros de orina al día.

El color de la orina da pistas: si es de color **amarillo claro**, estás bien hidratado; si es muy oscura, necesitas **beber más agua**.

Una persona puede vivir con un solo riñón sano. Cuando los dos fallan, se usa una máquina de **diálisis** que limpia la sangre, o se hace un **trasplante** gracias a un donante.



Cuidar el corazón y los riñones

El corazón y los riñones trabajan sin descanso toda la vida. Con buenos hábitos les ayudamos a seguir funcionando bien muchos años:

• Haz **ejercicio** todos los días: el corazón es un músculo y, como todos, se fortalece con el entrenamiento. Un corazón entrenado bombea más sangre en cada latido y late más despacio en reposo.

• Come **poca sal** y pocas grasas de bollería y comida rápida. El exceso de sal sube la tensión de la sangre y da más trabajo al corazón y a los riñones.

• **Bebe agua** a lo largo del día, sobre todo si hace calor o haces deporte, para que los riñones puedan eliminar bien los desechos.

• **No aguantes** demasiado las ganas de orinar.

• **Dúchate** después de hacer deporte para eliminar el sudor.

• Mantén un peso adecuado y **no fumes** nunca: el tabaco estrecha las arterias.

Las heridas que sangran se limpian y se tapan; si sangran mucho, se aprietan con una gasa y se avisa a un adulto.



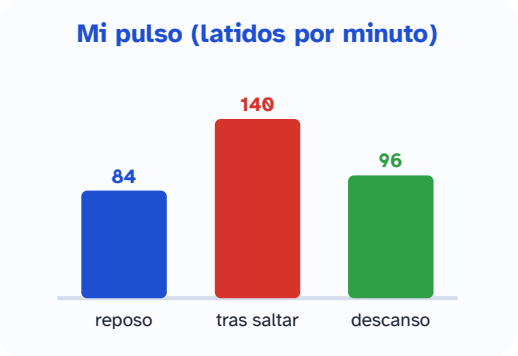
Experimenta: tómate el pulso

Puedes comprobar cómo cambia el trabajo de tu corazón con un experimento muy sencillo. Solo necesitas un **reloj** o un cronómetro y tu cuaderno.

1. Siéntate tranquilo un par de minutos.
2. Busca tu **pulso**: pon los dedos índice y corazón (¡nunca el pulgar, que tiene su propio pulso!) en la parte interior de la muñeca, por debajo del pulgar, o a un lado del cuello.
3. Cuenta los latidos durante **15 segundos** y multiplica por 4. Así sabes tus latidos por minuto.
4. Ahora salta a la comba o corre en el sitio durante **un minuto**.
5. Vuelve a tomarte el pulso enseguida.
6. Descansa 3 minutos y mídelo otra vez.

Apunta los tres resultados en una tabla y haz un gráfico de barras. Verás que el pulso **sube** con el ejercicio y **baja** poco a poco al descansar. Cuanto antes vuelve a la normalidad, mejor es tu forma física.

Compara tus datos con los de tus compañeros: ¿quién recupera antes?



La circulación y la excreción en ocho ideas



Ejercicios

1. **¿Qué tres elementos forman el aparato circulatorio?**

2. **Escribe los componentes de la sangre y la función de cada uno.**

3. **¿Cuántas cavidades tiene el corazón? ¿Cómo se llaman?**

4. **¿Para qué sirven las válvulas del corazón?**

5. **¿Qué diferencia hay entre arterias y venas?**

6. **¿Qué ocurre en los capilares?**

7. **Explica la circulación pulmonar.**

8. **Nombra los órganos del aparato urinario.**

9. **¿Qué otros órganos participan en la excreción?**

10. **Escribe tres hábitos para cuidar el corazón y los riñones.**

Practica

1. **Los glóbulos rojos transportan...**
   - **A)** oxígeno
   - **B)** orina
   - **C)** plaquetas
2. **Las plaquetas sirven para...**
   - **A)** defender
   - **B)** taponar heridas
   - **C)** dar color
3. **El corazón tiene el tamaño de...**
   - **A)** un puño
   - **B)** una cabeza
   - **C)** un garbanzo
4. **Las cavidades que reciben la sangre son las...**
   - **A)** aurículas
   - **B)** venas
   - **C)** válvulas
5. **Los vasos que salen del corazón son las...**
   - **A)** venas
   - **B)** arterias
   - **C)** uretras
6. **Los vasos más finos son los...**
   - **A)** capilares
   - **B)** uréteres
   - **C)** bronquios
7. **En la circulación pulmonar la sangre toma...**
   - **A)** oxígeno
   - **B)** nutrientes
   - **C)** orina
8. **Los riñones...**
   - **A)** bombean sangre

B) filtran la sangre

C) digieren

9. **La orina se guarda en la...**

A) vejiga

B) aurícula

C) vesícula

10. **El sudor lo produce...**

A) el riñón

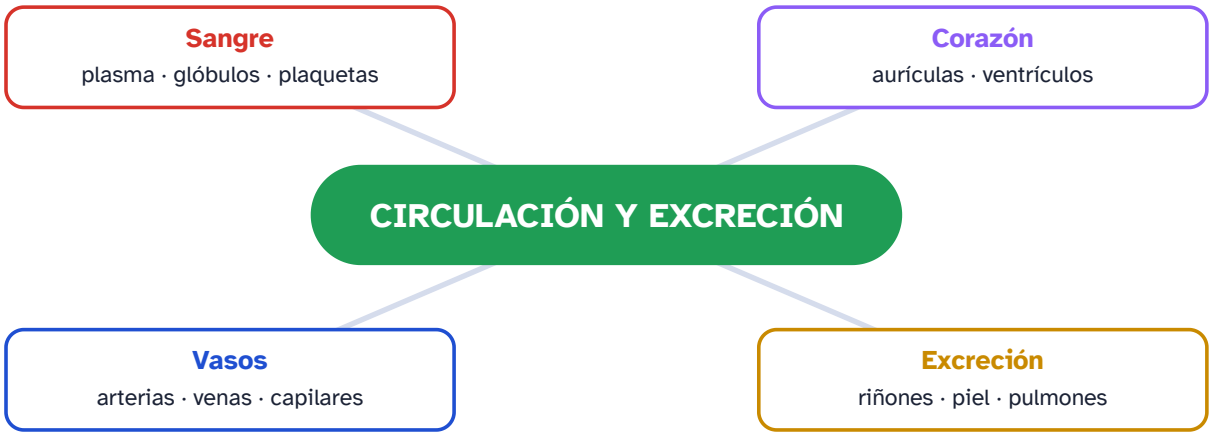
B) la piel

C) el corazón

Explícalo con tus palabras

Incluye: Qué hay en la sangre y para qué sirve cada parte; Cómo es el corazón y por dónde viaja la sangre; Cómo se forma la orina.

Resumen



Tarjetas de repaso

Recórtalas: pregunta delante, respuesta detrás.

Plasma

Parte líquida de la sangre.

Glóbulos blancos

Células de la sangre que defienden de los microbios.

Corazón

Músculo hueco que bombea la sangre.

Arteria

Vaso que lleva sangre desde el corazón.

Vena

Vaso que lleva la sangre de vuelta al corazón.

Capilar

Vaso finísimo junto a las células.

Riñón

Órgano que filtra la sangre y forma la orina.

Vejiga

Bolsa que almacena la orina.

Soluciones

1. **A)** Oxígeno.
2. **B)** Taponar heridas.
3. **A)** Un puño.
4. **A)** Aurículas.
5. **B)** Arterias.
6. **A)** Capilares.
7. **A)** Oxígeno.
8. **B)** Filtran.
9. **A)** Vejiga.
10. **B)** La piel.

Soluciones de los ejercicios

1. La sangre, el corazón y los vasos sanguíneos.
2. Plasma (transporta sustancias), glóbulos rojos (oxígeno), glóbulos blancos (defensa) y plaquetas (taponan heridas).
3. Cuatro: dos aurículas y dos ventrículos.
4. Para que la sangre no vuelva hacia atrás.
5. Las arterias llevan la sangre desde el corazón; las venas la devuelven al corazón.
6. La sangre entrega oxígeno y nutrientes a las células y recoge sus desechos.
7. La sangre va del corazón a los pulmones, deja el dióxido de carbono, toma oxígeno y vuelve al corazón.
8. Riñones, uréteres, vejiga y uretra.
9. Los pulmones (dióxido de carbono) y la piel (sudor).
10. Hacer ejercicio, tomar poca sal y beber agua (también no fumar).